深圳市铠源智能科技有限公司
SHENZHEN KAIYUAN INDUSTRY CO.,LTD.

摄像头(Camera) －承认书 Check List

客 户 名 称（**Customer Name**）：广州准捷电子科技有限公司

客 户 型 号（**Customer Number**）：ZJ415

Sensor 型 号 **(Sensor Type)**：IMX415

本 厂 编 号 （**Factory P/N**） ：KY-ZJ415-V1.0

供应商签章

制作	审核	批准	打样日期
周华青	谢坤		2024-4-21

客 户 签 章

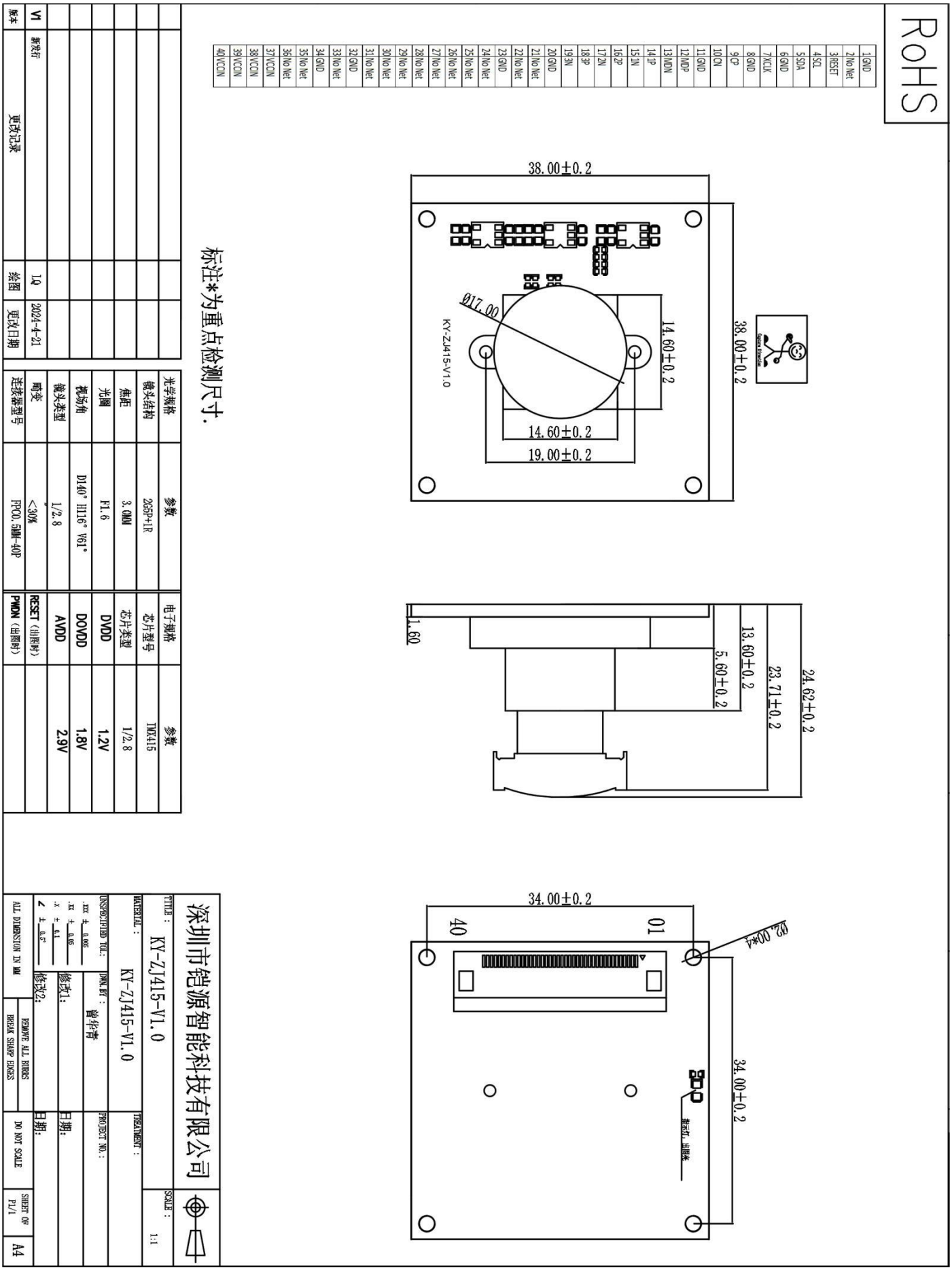
采购	研发	品质	承认日期

变更记录栏

编制/变更日期	变更理由	变更内容	版本

深圳市铠源智能科技有限公司

SHENZHEN KAIYUAN INDUSTRY CO.,LTD.



深圳市铠源智能科技有公司

1.1. 参数说明

项目	技术指标	备注
像素	4 K	IMX415 1/2.8
镜头	KY-M12-17	
动态图像分辨率	3840*2160	
焦距	3.0mm	
光学结构	2G5P+IR	
视场	D140° H116° V61°	
光圈	F1.6	
畸变	<30%	
输出信号	RAW	
时钟频率	6－27 MHz	
输出引脚	40PIN-FPC0.5MM	
工作电压	AVDD28 DOVDD18 DVDD12	
稳定工作温度	0° C 到 50° C	
详细芯片资料	见IMX415芯片规格书	
外形尺寸	见结构图	

第二章：单体外观检测

检查事项	判定标准	测试方法	缺陷级别	
			主要	次要
外观检查	保护膜应遮盖镜头光孔或无缺失。	目测	V	
	镜头入光孔处不能有污痕和刮伤（图像明显）。	目测	V	
	LENS 表面不可有划伤、泛白及脏污，并有点胶固定。	目测	V	
	点胶面不可溢出超过 LENS 宽度。	目测		V
	LENS HOLDER 有固定，无脱落及翘起现象。	目测	V	
	底座不能有损伤、边缘棱角不能有撞伤。	目测		V
	镜头与支架粘胶溢出不超过该边 50%。	目测	V	
	FPC/PCB 不可有有感划伤（明显划伤，露出底铜者）、残胶及断裂现象，FPC/PCB 边缘不得有明显的批锋和残缺。	目测		V
	FPC/PCB 的标识能正确识别，字符无错误。	目测		V
	连接器上不可有爬锡现象，不可有脏污破损。	40X 显微镜	V	
	连接器所有 PIN 脚没有凹陷低于塑胶本体的现象。	目测	V	
	补强板或钢片不能有明显刮手现象。	裸手触摸		V
	补强板或钢片贴合不可有开裂现象。	目测	V	
	镜头与底座须平滑旋入，不能倾斜，与支架间配合不能有松动。	目测	V	
	底座与 FPC/PCB 连接应无缝隙（缝隙大于 0.2mm 不能接受）。	目测	V	
	如果是 ZIF 连接器，金手指上不能出现刮伤和破损现象。	目测	V	

检验内容	判 定 标 准	检验方式	缺点级别	
			主要	次要
结构	1FPC/PCB与钢板粘合良好 。	实测或目视	V	
	2.Lens 须平顺旋入,不得倾斜,与 Holder 间配合不能松动。		V	
	3.Holder 与钢板或 PCB/PCB 间接触良好,无缝隙.。		V	

第三章 光学性能检测

光学性能检验要求				
序号	检验项目	要求	检验方法	不合格分類
1	污点(Dust)	白场下， 获取图像,目测全画面不允许有可見異物存在	测试夹具.小灯箱.6500K 白色背光	A
2	成像方向(imaging direction)	符合图纸要求	测试夹具	A
3	坏点与集束型坏点(Dead & Wound Pixel)	1） 暗场下： 总亮点数小于400pixel；2个相邻pixel 的集束型亮点小于20；无3个pixel以上集束型亮点。2）白场下：总暗点数小于400pixel；2个相邻pixel 的集束型暗点小于20；无3个pixel以上集束型暗点。	测试软件小灯箱（6500K 白色背光）	A
4	解析度(Resolution)	200万pixel： 中心不小于800W/PH	MTF 测试程序	A
5	视场角(FOV)	D140° H116° V61°	测试夹具、视场角标板	A
6	像面均匀度(Shading)	四角距離中心90% 试场处亮度均值， 至少达到中心试场亮度的45% 以上； 每个角的亮度达到中心亮度的35%以上（取样框大小为40*40象素， sensor 暗角补偿功能未开启）。	测试软件、小灯箱（3400Lux， 6500K 白色背光）	A
7	色差(Color)	对色彩还原误差不大于20%	测试软件Color checker card	A
8	几何失真(TV distortion)	枕形失真(正數)或桶形失真(负數)均不大于1%	测试软件ISO12233 标板	A
9	灰阶（Grayscale）	相邻可分辨的兩灰阶亮度差值必须小于8	测试软件、灰阶标板	A
10	色散(CA)	小于0.5	测试软件ISO12233 标板	A
11	螺纹扭力(Torsional)	不小于0.5 kgf.cm	扭力搬手	A
12	底座推力(Thrust)	不小于2 N	推力计	A

第四章 烧机和强度测试

寿命测试	烧机测试	在常温下（23±3°）下持续工作 120Hr,其产品的外观、结构、性能均无异常。	PC	MA
	拔插测试	1.试验前先确认产品 Connector 外观、机械、动及特性有无异常。 2.手动依正确方向（BTOB 为垂直方向：ZIF 为水平方向）将 Connector 连接测试治具，反复拔插 20 次。 3.每拔插一次即确认产品外观、机械、动作及特性。	PC	MA
强度测试	单体荷重落地测试	将产品固定于 100g 的荷重物体上，置于 100cm 高度级别以产品六个面各自由落地一次（3cm 厚钢板），每次落下后，产品的外观，结构，性能均无异常。	落地试验台 PC	MA
	底座沾着力	＞3kgf(水平方向推)。	推拉力计	MA
	Lens扭力	＞0.40k*f(逆时针方向旋转)。	扭力计	MA

高温、高湿保存	按外观、机械结构、电气性能、图像及性能方法测试，无异常	温度 70℃，相对湿度 80%H。保存时间 48 小时后，在室温放置 2 小时后测试，无异常
低温保存	按外观、机械结构、电气性能、图像及性能方法测试，无异常	温度-30℃，保存时间48 小时后，在室温放置 2 小时后测试（最小包装测试）
高温工作	图像无异常	温度 60℃±2℃，湿度 80±10%，2 小时放置，2 小时工作
低温工作	图像无异常	温度-20℃±2℃，2 小时放置，2 小时工作
温度冲击	图像无异常	-10℃(30 min)-→60℃(30 min),Total:10 cycles
随机振动	按外观、机械结构、电气性能、图像及性能方法测试	5~200~500Hz,PSD=0.02g2/Hz ,Grms=2.51G
跌落试验	按外观、机械结构、电气性能、图像及性能方法测试	1 角 3 棱 6 面 棱，角 高度：50cm 面 高度：100cm

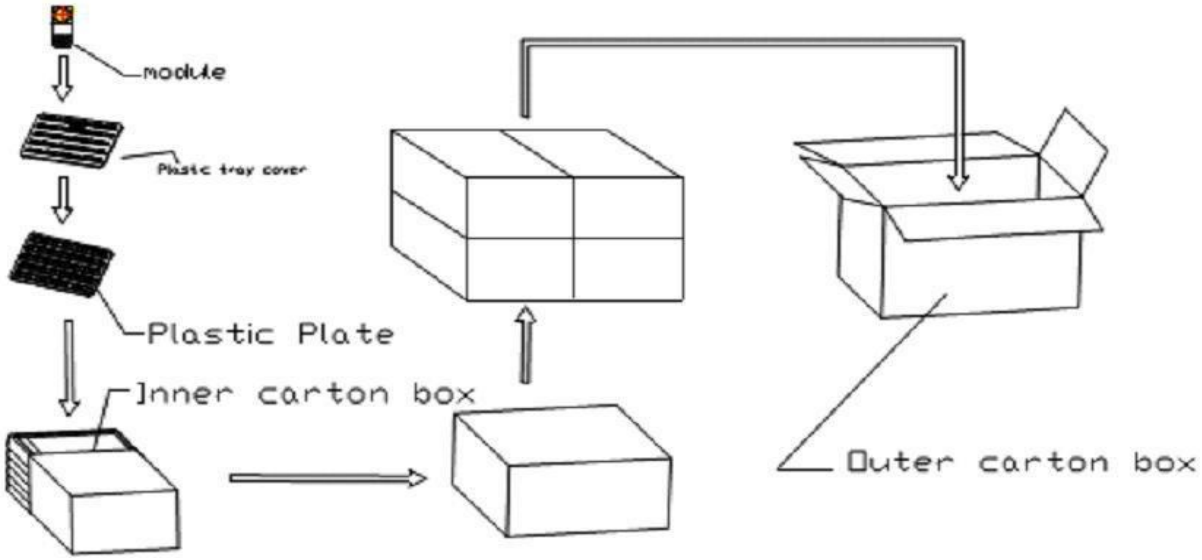
第五章：包装方式：

单体放于吸塑内。

吸塑加入防潮珠。用真空袋封口后放于纸箱中。

纸箱外标明内装数量。

Packing Standards:



第七章：注意事项：

此摄像模组为光学与电子精密器件。使用与周转过程中请注意以下防护措施。

6.1 ESD 防护(过大的静电冲击会使内部的光学传感器Sensor 永久性损坏)

6.2 防尘（较大的灰尘颗粒附着在光学镜头上，会导致摄影图像缺陷）

6.3 防潮（受潮后会使电路工作不稳，会使光学镜头效果变差或永久性损坏）

6.4 PCB不可弯折。

6.5 防压（镜头受力过大会导制LENS 与IC 焦距的改变而使图像模糊）